

放物線の弦の中点の軌跡

(例) 放物線 $y = x^2 \dots ①$ と直線 $y = m(x-1) \dots ②$ は異なる
点 $(1, 0)$ を通り、傾き m

2点 A, B で交わっている。

(1) m の取りうる値の範囲を求めよ。

(2) m の値が (1) で求めた範囲で動くとき、線分 AB の中点 P の軌跡を求めよ

(1) ①、② より y を消去して整理すると

$$x^2 - mx + m = 0 \dots ③$$

この式の判別式を D とすると

$$D = (-m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m$$

$$= m(m-4)$$

放物線 ① と直線 ② が異なる2点で交わる時、 $D > 0$ であるから

$$m(m-4) > 0 \quad \therefore m < 0, 4 < m$$

(2) $P(x, y)$ とする。

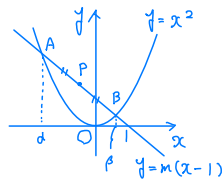
③ の解を α, β とすると、これらは2点 A, B の x 座標を表す。

このとき、中点 P の x 座標は

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2} \dots ④$$

ここで、③ 式において解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = m$$



であるから、④ は

$$x = \frac{m}{2} \dots ⑤$$

となる。

P は直線 ② 上にあるから

$$y = m\left(\frac{m}{2} - 1\right) = \frac{1}{2}m^2 - m \dots ⑥$$

ここで、⑤ より

$$m = 2x$$

これを⑥に代入して整理すると

$$y = 2x^2 - 2x$$

また、(1) と ⑤ より

$$2x < 0, 4 < 2x \quad \therefore x < 0, 2 < x$$

以上より、求める軌跡は

$$\text{放物線 } y = 2x^2 - 2x \quad (x < 0, 2 < x)$$